

Généralités sur le développement d'applications mobiles

Dispensé par :

Dr Jean Serge Dimitri OUATTARA

jean.ouattara@ujkz.bf

Année académique : 2025-2026

Généralités sur le développement d'applications mobiles

- 1 Rappels
- 2 Généralités sur les applications mobiles
- 3 Déroulement du cours

- 1 Rappels
- 2 Généralités sur les applications mobiles
- 3 Déroulement du cours

Rappels

Paradigme de programmation

Un paradigme de programmation est un style de programmation informatique qui traite de la manière dont les solutions aux problèmes doivent être formulées.

Quelques paradigmes de programmation

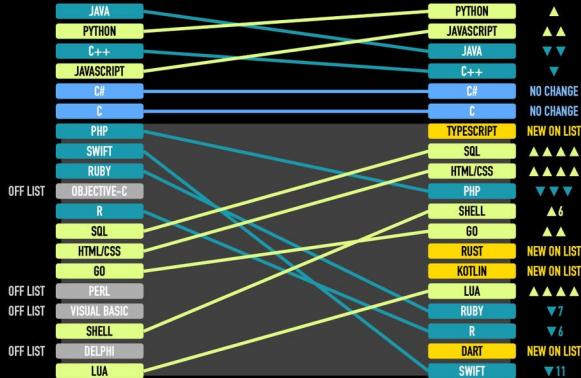
- **Déclarative** : description du traitement ;
- **Impérative** : succession d'instructions ;
- **Procédurale** : procédures réutilisables ;
- **Orientée objet** : interaction entre objets ;
- **Évènementielle** : gestion d'évènements ;
- **Fonctionnelle** : évaluation de fonctions.

Rappels

Langages de programmation les plus utilisés

PROGRAMMING LANGUAGE POPULARITY – 2016 vs 2024

2016



2024

Rappels

Couche applicative

L'architecture en couches conçoit une application comme une superposition de parties avec une responsabilité donnée.

L'architecture en 5 couches

- **Présentation** : apparence visuelle de l'application ;
- **Coordination** : interception des interactions de l'utilisateur et gestion de la cinématique des interfaces ;
- **Service** : réalisation de cas d'utilisation ;
- **Métier** : règles de gestion ;
- **Persistance** : gestion des données.

Rappels

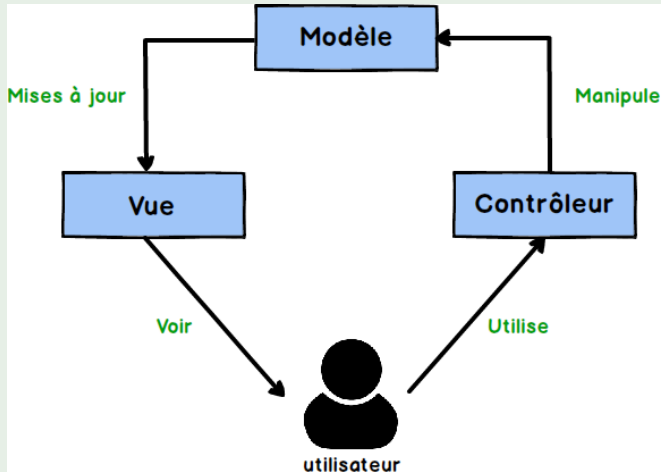
Design patterns : MVC et MVVM

Ce sont des architectures très populaires. MVC signifie **Model View Controller** et MVVM signifie **Model View ViewModel** où :

- **Model** s'occupe du stockage des données ;
- **View** s'occupe de l'affichage des données ;
- **Controller** s'occupe du cycle de vie des données (CRUD) ;
- **ViewModel** s'occupe du stockage et de l'affichage des données.

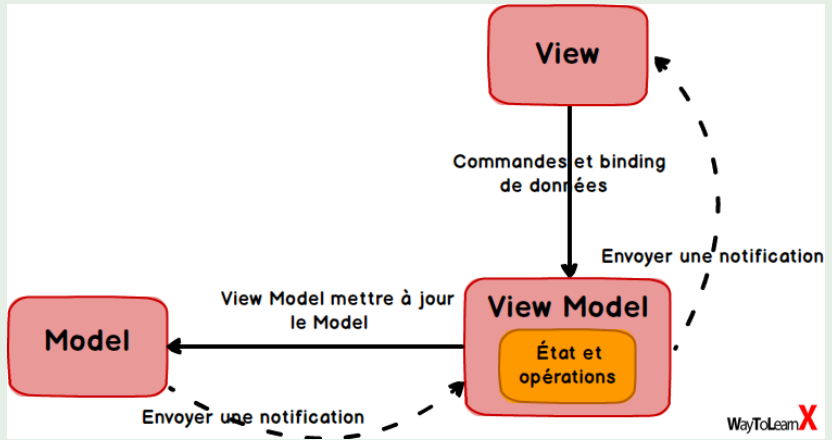
Rappels

L'architecture MVC



Rappels

L'architecture MVVM



Rappels

Framework

Un Framework offre une *architecture prête à l'emploi* pour le développement d'applications ; ce qui permet :

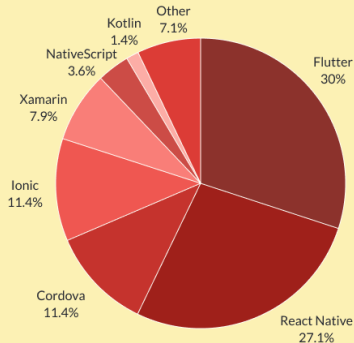
- la réutilisation de code (composants logiciels existants) ;
- la standardisation de la programmation ;
- l'utilisation d'une architecture adaptée aux besoins du client.

Exemples de Frameworks

- **Web frontend** : React, Angular, JQuery ;
- **Web backend** : Laravel, Spring boot, django, JQuery ;
- **JAVA** : Spark, Hibernate, JSF, Spring ;
- **Mobile** : IONIC, React Native, Flutter, Xamarin.

Rappels

Which Mobile App Frameworks Do Developers Prefer?



Flutter: 30%

React Native: 27.1%

Cordova: 11.4%

Ionic: 11.4%

Xamarin: 7.9%

NativeScript: 3.6%

Kotlin: 1.4%

Other: 7.1%

Data source: Statista

Généralités sur le développement d'applications mobiles

- 1 Rappels
- 2 Généralités sur les applications mobiles
- 3 Déroulement du cours

Développement d'application mobile

Types d'applications en général

- **Application lourde ou application de bureau** : installée directement sur le SE, Vue et performance de très bonne qualité ;
- **Application Web légère** : accessible par un navigateur, assez fluide mais vue souvent peu élaborée ;
- **Application Web riche** : accessible par un navigateur et vue de qualité avoisinant celle d'une application lourde mais peut nécessiter des plugins (flash, javascript, ...) ;
- **Webservice** : déployée côté serveur ayant pour finalité de proposer des fonctionnalités à d'autres applications ;
- **Application mobile** : utilisable sur un périphérique mobile, il y en a plusieurs types.

Développement d'application mobile

Notion de mobile

Nous appellerons mobile, un équipement électronique doté d'un système d'exploitation pouvant accueillir des applications et synchronisable avec un ordinateur/serveur. Comme exemples nous avons :

- un assistant personnel (PDA) ;
- un smartphone ;
- un baladeur numérique ;
- une tablette ;
- ...

Développement d'application mobile

Histoire du développement d'application mobile

- Janvier 2007 : *Steve Jobs* dévoile **iPhone** qui inclut des programmes comme **Safari** mais n'en acceptent pas sauf de type **WebApp** (site web amélioré) ;
- Mars 2008 : lancement de l'**App Store** et possibilité de créer et distribuer des applications basées sur **Objective-C**. Viendront **Google Play Store** et des applications JAVA pour *Android* et **Windows Phone Store** et des applications C# pour *Windows Phone* ;
- 2009 : Nitobi Software propose **PhoneGap**, une alternative aux langages dédiés à chaque plateforme et basée sur les langages du Web : HTML, CSS et JavaScript ;
- 2011 : Adobe rachète Nitobi et PhoneGap passe à la fondation *Apache Software* pour rester libre et devient **Apache Cordova**

Développement d'application mobile

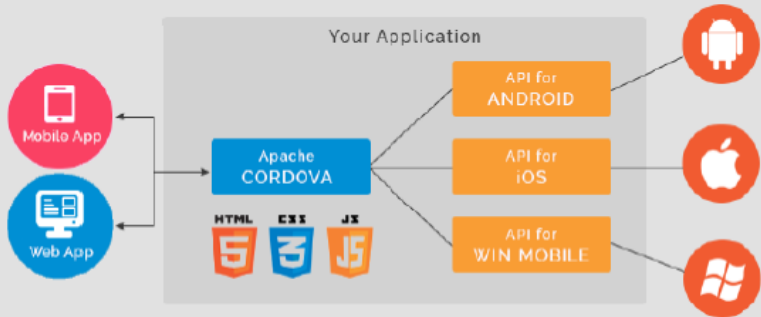
Cordova

Cordova permet de développer des applications pour différentes plateformes (Android, Firefox OS, BlackBerry, Windows Phone iOS, ...) avec les langages du web. Ce genre d'application mobile est dite **hybride** car :

- elle n'est pas **native** comme celle développée pour iOS, Android et Windows Phone avec les outils dédiés (Objective-C puis Swift, JAVA puis Kotlin et C# et Xamarin) et qui est très performante et accède aux fonctionnalités du mobile ;
- elle n'est pas non plus totalement comme une **WebApp** car elle exploite une **WebView** (plus ou moins un navigateur dépourvu de barre d'URL et de menus) en rajoutant des API Web qui permettent de communiquer avec le mobile dans le langage cible de l'OS à partir de JavaScript.

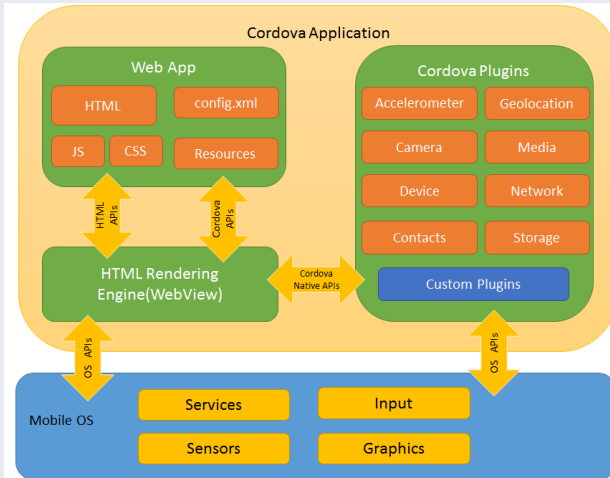
Développement d'application mobile

Cordova



Développement d'application mobile

Cordova



Développement d'application mobile

Framework hybrides

Plusieurs Frameworks existent aujourd'hui qui permettent de développer des applications mobiles hybrides :

- **IONIC** : surcouche du Framework Angular lui même basé sur Cordova, il utilise les langages du web HTML5, CSS3 et JavaScript ou la version améliorée TypeScript ;
- **Xamarin** : basé sur le Framework .Net il utilise le C# à la différence des autres qui utilise du JavaScript. Par contre Xamarin offre la possibilité de créer des interfaces natives ;
- **REACT NATIVE** : basé sur ReactJS il permet de créer des composants riches à partir du JavaScript. Il ne crée pas une interface qui tourne dans une WebView comme IONIC mais une interface native comme le permet Xamarin.

Développement d'application mobile

Récapitulatif

Pour développer des applications mobiles, on peut :

- **Faire du développement natif** : JAVA/Kotlin/Dart pour Android, Objective-C/Swift pour iOS ou encore C# pour Windows Phone ;
- **Faire du développement hybride** : IONIC, Xamarin, React Native, Electron, ...
- **Faire du développement Web responsive** : HTML5/CSS3, Bootstrap, ...

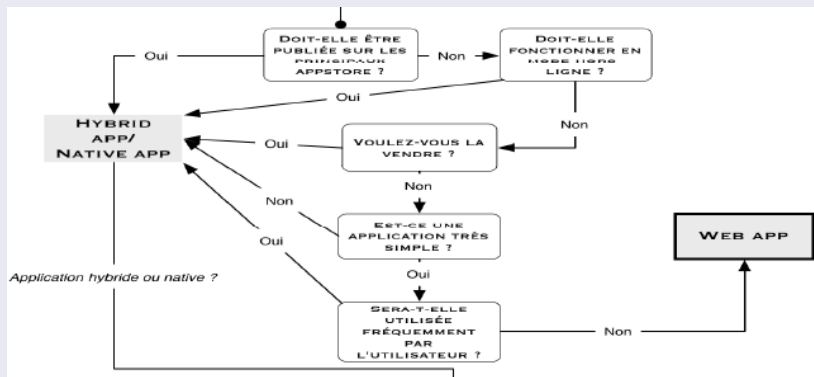
Développement d'application mobile

Récapitulatif

Fonctionnalité \ Type d'application	Application Web	Application native	Application hybride
Accès aux fonctionnalités natives (GPS, etc.)	Non (Accès limité)	Oui	Oui
Téléchargement depuis les Mobile stores	Non	Oui	Oui
Codage 1 seule fois et exécution sur plusieurs plateformes	Oui	Non	Oui
Accès hors ligne	Non	Oui	Oui
Portabilité du code	Oui	Non	Oui
Coût de développement et de maintenance	Réduit	Élevé	Moyen

Développement d'application mobile

Comment choisir ?



Développement de type RAD

Rapid Application Development (RAD)

- RAD est une méthode de développement où le cycle est itératif, incrémental et adaptatif comme la méthode *agile*.
- Elle n'est pas liée à un outil mais encourage l'utilisation d'outils de prototypage ou de génération de code, appelés outils RAD, par extrapolation.

Outils RAD

- **Glade** : crée une interface exploitable en C++ / JS / Python ;
- **PowerBuilder** : modélise et génère du code C# ;
- **Eclipse** : plugins RAD JAVA et Android ;
- **Windev** : RAD bureau, Web et mobile.

Généralités sur le développement d'applications mobiles

- 1 Rappels
- 2 Généralités sur les applications mobiles
- 3 Déroulement du cours**

Pré-requis et objectifs du cours

Pré-requis du cours

- Programmation orientée objet avec JAVA ;
- Programmation Web (HTML, CSS, JavaScript) ;
- Notions de bases de données.

Objectifs du cours

- **OG : Maîtriser des technologies de développement mobile**
- OS : à l'issue du cours, l'apprenant doit être capable de
 - comprendre les types de technologies de développement d'application mobile ;
 - expliquer les systèmes d'exploitation mobiles et leurs contraintes ;
 - développer une application mobile avec un outil RAD ;
 - développer une application mobile hybride ;
 - développer une application mobile native.

Contenu du cours

EDT

- **Séance 1 (4H)** : présentation du cours ;
- **Séance 2 (4H)** : développement rapide d'application mobile ;
- **Séance 3 (4H)** : application mobile hybride ;
- **Séance 4 (4h)** : stockage d'une application mobile hybride ;
- **Séance 5 (4h)** : application native ;
- **Séance 6 (4H)** : backend d'une application native ;
- **Séance 7 (4H)** : application cross-platform ;
- **Séance 8(4H)** : fonctionnalités natives ;
- **Séance 9(4H)** : déploiement d'une application mobile.
- **Examen sur table** : obligatoire ;
- **Projet final** : application, rapport et présentation.

Support du cours

Bibliographie ...

- Fonds de documents de l'enseignant ;
- Google (général, scholar, Youtube) est votre ami ;
- Demander à ChatGPT un programme d'apprentissage de technologies de développement mobile.

Pour la suite

- Préparation de l'environnement de développement (Installation de Window mobile Express) ;
- Faire l'activité d'apprentissage du scénario pédagogique.